

Lehrziele:

- Schleifen

Aufgabenstellung

Das Programm zeichnet ein Schachbrett mit der folgenden Form:

```
+-----+
|   ###   ###   ###   ### | 8
|###      ###   ###   ### | 7
|   ###   ###   ###   ### | 6
|###      ###   ###   ### | 5
|   ###   ###   ###   ### | 4
|###      ###   ###   ### | 3
|   ###   ###   ###   ### | 2
|###      ###   ###   ### | 1
+-----+
  A   B   C   D   E   F   G   H
```

Es gibt auch „andere“ Schachbretter. Diese unterscheiden sich in der Größe. Schreibe das Programm daher so, dass durch eine Konstante die Größe geändert werden kann.

Als Erweiterung wird ein 3D Effekt umgesetzt. Wenn der Benutzer z.B. den Wert 10 eingibt, soll folgende Ausgabe erfolgen:

```
Please enter horizontal shift: 10
      +-----+
      |   ###   ###   ###   ### | 8
      |###      ###   ###   ### | 7
      |   ###   ###   ###   ### | 6
      |###      ###   ###   ### | 5
      |   ###   ###   ###   ### | 4
      |###      ###   ###   ### | 3
      |   ###   ###   ###   ### | 2
      |###      ###   ###   ### | 1
      +-----+
    A   B   C   D   E   F   G   H
```

Hinweis:

- Insgesamt werden 11 Zeilen gedruckt. In der ersten Zeile werden 10 Leerzeichen gedruckt, in der letzten 0.
- Alle anderen Zeilen haben durch eine Verhältnisrechnung (achte auf die Rundung) entsprechende viele Leerzeichen.

Die folgende Seite enthält weitere Beispiele für die Ausgabe:

Please enter horizontal shift: 1

```
+-----+
|   ###   ###   ###   ###| 8
|###      ###   ###   ###| 7
|   ###   ###   ###   ###| 6
|###      ###   ###   ###| 5
|   ###   ###   ###   ###| 4
|###      ###   ###   ###| 3
|   ###   ###   ###   ###| 2
|###      ###   ###   ###| 1
+-----+
```

A B C D E F G H

Please enter horizontal shift: 3

```
+-----+
|   ###   ###   ###   ###| 8
|###      ###   ###   ###| 7
|   ###   ###   ###   ###| 6
|###      ###   ###   ###| 5
|   ###   ###   ###   ###| 4
|###      ###   ###   ###| 3
|   ###   ###   ###   ###| 2
|###      ###   ###   ###| 1
+-----+
```

A B C D E F G H

Please enter horizontal shift: 2

```
+-----+
|   ###   ###   ###   ###| 8
|###      ###   ###   ###| 7
|   ###   ###   ###   ###| 6
|###      ###   ###   ###| 5
|   ###   ###   ###   ###| 4
|###      ###   ###   ###| 3
|   ###   ###   ###   ###| 2
|###      ###   ###   ###| 1
+-----+
```

A B C D E F G H

Please enter horizontal shift: 20

```
+-----+
|   ###   ###   ###   ###| 8
|###      ###   ###   ###| 7
|   ###   ###   ###   ###| 6
|###      ###   ###   ###| 5
|   ###   ###   ###   ###| 4
|###      ###   ###   ###| 3
|   ###   ###   ###   ###| 2
|###      ###   ###   ###| 1
+-----+
```

A B C D E F G H

Please enter horizontal shift: 30

```
+-----+
|   ###   ###   ###   ###| 8
|###      ###   ###   ###| 7
|   ###   ###   ###   ###| 6
|###      ###   ###   ###| 5
|   ###   ###   ###   ###| 4
|###      ###   ###   ###| 3
|   ###   ###   ###   ###| 2
|###      ###   ###   ###| 1
+-----+
A B C D E F G H
```